西安交通大学《线性代数》2019-2020学年第二学期

期末试卷 （考试时间：120 分钟）

一、填空（每小题 4 分，共 28 分）

1．已知 3 阶矩阵 A 的行列式 $\det A=3$，则 $\det((3A)^{-1}-A^{*})=$ _____

2．已知 n 维向量构成的向量空间：$V=\{X|X=(x_1,x_2,x_3,\cdots,x_n),且x_1+x_2=0,$

$x_1+x_2+x_3=0,2x_1+2x_2+x_3=0,x_i\in R\}$，则 $\dim V=$ ____

3．已知向量组 α_1，α_2，α_3，α_4 线性无关，而向量组 $\beta_1=4\alpha_1+\alpha_2$，

$\beta_2=\alpha_2+\alpha_3$，$\beta_3=\alpha_3+\alpha_4$，$\beta_4=\alpha_4+2\lambda\alpha_1$ 线性相关，则 $\lambda=$___。

4．已知三阶方阵 A 的特征值是 1，1，2，方阵 $B=A^2+A-E$，则 B 的特征值是___，

且 $\det B=$___。

5．设 3 元非齐次线性方程组的系数矩阵 A 的秩为 2，已知向量 η_1,η_2,η_3 是它的三个

解向量，$\eta_1+\eta_2=\begin{pmatrix}1\\1\\2\end{pmatrix}$，$\eta_2+\eta_3=\begin{pmatrix}2\\1\\3\end{pmatrix}$，则该方程组的通解为 _____

6．设方阵 A 满足 $2003A^2=5A+16E$，则 $(A-E)^{-1}=$ ____ 。

微信公众号：仙交说

更多考试真题
请扫码获取



交大球知道

7．设 n 阶实对称矩阵 A 的 n 个特征值为 $1,2,\cdots,n$，则 t 满足 ____时，A^2+tA+E 为正定矩阵。

二、（10分）计算行列式 $D_n=\begin{vmatrix} 4 & 3 & \cdots & 3 & 3 \\ 3 & 4 & \cdots & 3 & 3 \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ 3 & 3 & \cdots & 4 & 3 \\ 3 & 3 & \cdots & 3 & 4 \end{vmatrix}$

三、（14分）a 为何值时，线性方程组：$\begin{cases} ax_1+x_2+x_3=2 \\ x_1+ax_2+x_3=2 \\ x_1+x_2+ax_3=3-a \end{cases}$ 有唯一解，无解，有无穷多解？在有无穷多解的情况下，求通解。

四、（12分）已知两组基 I: $\alpha_1=(1,1,1)$，$\alpha_2=(0,1,1)$，$\alpha_3=(0,0,1)$；

II: $\beta_1=(1,0,1)$，$\beta_2=(1,1,0)$，$\beta_3=(0,1,1)$；

（1） 求由基 II 到基 I 的过渡矩阵。

（2） 如果 α 关于基 I 的坐标为(-1,1,1)，求 α 关于基 II 的坐标。

五、（13分）已知二次型

$$f(x_1,x_2,x_3)=4x_1^2+4x_2^2+ax_3^2-2x_1x_2-2x_2x_3-2bx_1x_3$$

经正交变换化为标准形 $f(y_1,y_2,y_3)=2y_1^2+5y_2^2+5y_3^2$，求参数 a，b 及用的正交变换。

六、（6分）已知四阶方阵 A，X 满足关系式 $AXA-2A=XA$，且 $A=\begin{pmatrix} 2 & 5 & 0 & 0 \\ 1 & 3 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 4 & 1 \\ 0 & 0 & 7 & 2 \end{pmatrix}$，求 X。

七、（6分）已知 n 阶实对称矩阵 A 的秩为 r，且满足 $A^2=A$，求

微信公众号：仙交说

$\det(E+A+A^2+\cdots+A^k)$。

八、（6分）已知向量α，β是n阶矩阵A的属于不同特征值的特征向量，证明：当$c_1c_2\neq 0$时，$c_1\alpha+c_2\beta$不是A的特征向量。

九、（5分）已知两n维向量$\alpha=(a_1,a_2,\cdots,a_n)$，$\beta=(b_1,b_2,\cdots,b_n)$是两个非零的正交向量，

证明：n阶方阵$A=\alpha^T\beta$的特征值全为零，且A不可对角化。

微信公众号：仙交说

参考答案

一、填空（每小题4分，共28分）

1．$-\dfrac{512}{81}$，2．$\dim V=n-2$，3．$\lambda=$ 2，4．$\det B=$ 5，

5．通解$k\begin{pmatrix}1\\0\\1\end{pmatrix}+\begin{pmatrix}1/2\\1/2\\1\end{pmatrix}$，$k$任意，6．$(A-E)^{-1}=-\dfrac{2003A+1998E}{1982}$，7．$t>-2$时。

二解：$$D_n\overset{\substack{c_1+c_2\\c_1+c_3\\\vdots\\c_1+c_n}}{=\!=\!=}\begin{vmatrix}3n+1&3&\cdots&3&3\\3n+1&4&\cdots&3&3\\\cdots&\cdots&\cdots&\cdots&\cdots\\3n+1&3&\cdots&4&3\\3n+1&3&\cdots&3&4\end{vmatrix}\overset{\substack{r_2-r_1\\r_3-r_1\\\vdots\\r_n-r_1}}{=\!=\!=}\begin{vmatrix}3n+1&3&\cdots&3&3\\0&1&\cdots&0&0\\\cdots&\cdots&\cdots&\cdots&\cdots\\0&0&\cdots&1&0\\0&0&\cdots&0&1\end{vmatrix}=3n+1$$

三 解：**[法 1]** $\det A=\begin{vmatrix} a & 1 & 1 \\ 1 & a & 1 \\ 1 & 1 & a \end{vmatrix}=(a+2)(a-1)^2$

（1） $a\neq -2$ 且 $a\neq 1$ 时，有唯一解

（2） $a=-2$ 时，$B=\begin{pmatrix} -2 & 1 & 1 & 2 \\ 1 & -2 & 1 & 2 \\ 1 & 1 & -2 & 5 \end{pmatrix}\to\begin{pmatrix} 1 & 1 & -2 & 5 \\ 0 & -3 & 3 & -3 \\ 0 & 0 & 0 & 9 \end{pmatrix}$

因为：$R(A)\neq R(B)$，所以方程组无解。

（3） $a=1$ 时，$B=\begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 2 \\ 1 & 1 & 1 & 2 \\ 1 & 1 & 1 & 2 \end{pmatrix}\to\begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$

因为：$R(A)=R(B)$=1<3，所以方程组有无穷多解。

其通解为：$\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix}=\begin{pmatrix} 2 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}+k_1\begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}+k_2\begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$

[法 2] $B=\begin{pmatrix} a & 1 & 1 & 2 \\ 1 & a & 1 & 2 \\ 1 & 1 & a & 3-a \end{pmatrix}\to\begin{pmatrix} 1 & 1 & a & 3-a \\ 0 & 1-a & 1-a^2 & (a-1)(a-2) \\ 0 & 0 & (a-1)(a+2) & (a-1)^2 \end{pmatrix}$

（1） $a\neq -2$ 且 $a\neq 1$ 时，有唯一解

（2） $a=-2$ 时，因为：$R(A)\neq R(B)$，所以方程组无解。

微信公众号：仙交说

(3) $a=1$ 时，因为： $R(A)=R(B)=1<3$，所以方程组有无穷多解。

其通解为 $\begin{pmatrix}x_1\\x_2\\x_3\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}2\\0\\0\end{pmatrix}+k_1\begin{pmatrix}-1\\1\\0\end{pmatrix}+k_2\begin{pmatrix}-1\\0\\1\end{pmatrix}$

四 解： (1) **[法 1]**： $(\alpha_1',\alpha_2',\alpha_3')=(e_1',e_2',e_3')A$ ， $(\beta_1',\beta_2',\beta_3')=(e_1',e_2',e_3')B$ ，

或 $\begin{pmatrix}\alpha_1\\\alpha_2\\\alpha_3\end{pmatrix}=A^T\begin{pmatrix}e_1\\e_2\\e_3\end{pmatrix}$ ， $\begin{pmatrix}\beta_1\\\beta_2\\\beta_3\end{pmatrix}=B^T\begin{pmatrix}e_1\\e_2\\e_3\end{pmatrix}$ ，其中 $A=\begin{pmatrix}1&0&0\\1&1&0\\1&1&1\end{pmatrix}$ ， $B=\begin{pmatrix}2&1&0\\0&1&1\\0&0&1\end{pmatrix}$

则 $(\alpha_1',\alpha_2',\alpha_3)=(\beta_1',\beta_2',\beta_3')B^{-1}A$ ，或 $\begin{pmatrix}\alpha_1\\\alpha_2\\\alpha_3\end{pmatrix}=A^T(B^T)^{-1}\begin{pmatrix}\beta_1\\\beta_2\\\beta_3\end{pmatrix}=(B^{-1}A)^T\begin{pmatrix}\beta_1\\\beta_2\\\beta_3\end{pmatrix}$

即由基Ⅱ到基Ⅰ的过渡矩阵 $C=B^{-1}A=\begin{pmatrix}\frac{1}{2}&0&\frac{1}{2}\\\frac{1}{2}&0&-\frac{1}{2}\\\frac{1}{2}&1&\frac{1}{2}\end{pmatrix}$

[法 2]： 设 $\begin{cases}\alpha_1=c_{11}\beta_1+c_{21}\beta_2+c_{31}\beta_3\\\alpha_2=c_{12}\beta_1+c_{22}\beta_2+c_{32}\beta_3\\\alpha_1=c_{13}\beta_1+c_{23}\beta_2+c_{33}\beta_3\end{cases}$ ，解出 c_{ij} 即得 C 。

[法 3]： $A=\begin{pmatrix}\alpha_1\\\alpha_2\\\alpha_3\end{pmatrix}$ ， $B=\begin{pmatrix}\beta_1\\\beta_2\\\beta_3\end{pmatrix}$ ，由 $A=C^TB$ 得： $C=(AB^{-1})^T$ 。

(2) **[法 1]** $\alpha'=(\alpha_1',\alpha_2',\alpha_3')\begin{pmatrix}-1\\1\\1\end{pmatrix}=(\beta_1',\beta_2',\beta_3')C\begin{pmatrix}-1\\1\\1\end{pmatrix}=(\beta_1',\beta_2',\beta_3')\begin{pmatrix}0\\-1\\1\end{pmatrix}$

微信公众号：仙交说

或 $\alpha=(-1,1,1)\begin{pmatrix}\alpha_1\\ \alpha_2\\ \alpha_3\end{pmatrix}=(-1,1,1)C^T\begin{pmatrix}\beta_1\\ \beta_2\\ \beta_3\end{pmatrix}=(0,-1,1)\begin{pmatrix}\beta_1\\ \beta_2\\ \beta_3\end{pmatrix}$

[法 2] 由坐标变换公式得：$\begin{pmatrix}y_1\\ y_2\\ y_3\end{pmatrix}=C\begin{pmatrix}x_1\\ x_2\\ x_3\end{pmatrix}=C\begin{pmatrix}-1\\ 1\\ 1\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}0\\ -1\\ 1\end{pmatrix}$。

[法 3] $\alpha=x_1\beta_1+x_2\beta_2+x_3\beta_3$，解得$\begin{cases}x_1=0\\ x_2=-1\\ x_3=1\end{cases}$

故：α 关于基Ⅱ的坐标为 $(0,-1,1)$ 或 $(0,-1,1)^T$。

五 解：（1）二次型矩阵 $A=\begin{pmatrix}4&-1&-b\\ -1&4&-1\\ -b&-1&a\end{pmatrix}$ 与 $B=\begin{pmatrix}2&0&0\\ 0&5&0\\ 0&0&5\end{pmatrix}$ 相似，

则 $\det(A-\lambda E)=\det(B-\lambda E)$

比较上式两边同次幂的系数得：$a=4$，$b=1$

（2）由 $A=\begin{pmatrix}4&-1&-1\\ -1&4&-1\\ -1&-1&4\end{pmatrix}$，求得对应于 $\lambda_1=2$，$\lambda_2=\lambda_3=5$ 的特征向量分别为

$$P_1=\begin{pmatrix}1\\ 1\\ 1\end{pmatrix},\quad P_2=\begin{pmatrix}-1\\ 1\\ 0\end{pmatrix},\quad P_3=\begin{pmatrix}-1\\ 0\\ 1\end{pmatrix}$$

规范正交化：$q_1=\begin{pmatrix}1/\sqrt{3}\\ 1/\sqrt{3}\\ 1/\sqrt{3}\end{pmatrix}$，$q_2=\begin{pmatrix}-1/\sqrt{2}\\ 1/\sqrt{2}\\ 0\end{pmatrix}$，$q_3=\begin{pmatrix}-1/\sqrt{6}\\ -1/\sqrt{6}\\ 2/\sqrt{6}\end{pmatrix}$

正交变换为：

微信公众号：仙交说

$$\begin{pmatrix}x_1\\x_2\\x_3\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}\frac{1}{\sqrt{3}} & -\frac{1}{\sqrt{2}} & -\frac{1}{\sqrt{6}}\\ \frac{1}{\sqrt{3}} & \frac{1}{\sqrt{2}} & -\frac{1}{\sqrt{6}}\\ \frac{1}{\sqrt{3}} & 0 & \frac{2}{\sqrt{6}}\end{pmatrix}\begin{pmatrix}y_1\\y_2\\y_3\end{pmatrix}\text{或}\begin{pmatrix}x_1\\x_2\\x_3\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}\frac{1}{\sqrt{3}} & -\frac{1}{\sqrt{2}} & -\frac{1}{\sqrt{6}}\\ \frac{1}{\sqrt{3}} & 0 & -\frac{1}{\sqrt{6}}\\ \frac{1}{\sqrt{3}} & \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{2}{\sqrt{6}}\end{pmatrix}\begin{pmatrix}y_1\\y_2\\y_3\end{pmatrix}\text{等}$$

六 解：因 $\det A=1\neq 0$，所以 A 可逆

$AXA-2A=XA$，两边右乘 A^{-1} 得：$AX-2E=X$，$\Rightarrow (A-E)X=2E$

$$X=2(A-E)^{-1}=2\begin{pmatrix}-\frac{1}{3}\begin{pmatrix}2 & -5\\ -1 & 1\end{pmatrix} & 0\\ 0 & -\frac{1}{4}\begin{pmatrix}1 & -1\\ -7 & 3\end{pmatrix}\end{pmatrix}=\frac{1}{6}\begin{pmatrix}-8 & 20 & 0\\ 4 & -4 & \\ & & -3 & 3\\ 0 & & 21 & -9\end{pmatrix}$$

七 解：设 $AX=\lambda X$，$X\neq 0$，则有 $A^2X=AX\Rightarrow(\lambda^2-\lambda)X=0$，由 $X\neq 0$，

$\lambda(\lambda-1)=0$

$\Rightarrow \lambda=0$ 或 $\lambda=1$

因 A 为实对称矩阵，$P^{-1}AP=\Lambda$ 秩为，由 $R(A)=R(\Lambda)=r$ $\Rightarrow$

$$P^{-1}AP=\Lambda=\begin{pmatrix}E_r & 0\\ 0 & 0\end{pmatrix}$$

[法 1]： $\det(E+A+A^2+\cdots+A^k)=\det(P(E+\Lambda+\Lambda^2+\cdots+\Lambda^k)P^{-1})$

$$=\det\begin{pmatrix}(k+1)E_r & 0\\ 0 & E_{n-r}\end{pmatrix}=(k+1)^r$$

[法 2]： $\lambda=0$（$n-r$ 重）或 $\lambda=1$（r 重），方阵 $(E+A+A^2+\cdots+A^k)$ 以 $k+1$ 为 r 重、1 为 $n-r$ 重特征根。$\Rightarrow \det(E+A+A^2+\cdots+A^k)=(k+1)^r$

八 证：[反证法] 若 $c_1\alpha+c_2\beta$ 是 A 的特征向量，则 $A(c_1\alpha+c_2\beta)=\lambda(c_1\alpha+c_2\beta)$

设 $A\alpha=\lambda_1\alpha$，$A\beta=\lambda_2\beta$，且 $\lambda_1\neq\lambda_2$，则 $c_1(\lambda_1-\lambda)\alpha+c_2(\lambda_2-\lambda)\beta=0$

微信公众号：仙交说

由α，β线性无关及$c_1c_2\neq 0$得：$\lambda_1=\lambda_2=\lambda$，与已知矛盾。

故$c_1\alpha+c_2\beta$不是A的特征向量

九 解：（1）**[法 1]** 无妨设$a_1\neq 0$，（$\because \alpha=(a_1,a_2,\cdots,a_n)$非零）

$$\det(A-\lambda E)=\begin{vmatrix} a_1b_1-\lambda & a_1b_2 & \cdots & a_1b_n \\ a_2b_1 & a_2b_2-\lambda & \cdots & a_2b_n \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ a_nb_1 & a_nb_2 & \cdots & a_nb_n-\lambda \end{vmatrix}=$$

$$a_1\begin{vmatrix} b_1-\dfrac{\lambda}{a_1} & b_2 & \cdots & b_n \\ a_2b_1 & a_2b_2-\lambda & \cdots & a_2b_n \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ a_nb_1 & a_nb_2 & \cdots & a_nb_n-\lambda \end{vmatrix}$$

$$=a_1\begin{vmatrix} b_1-\dfrac{\lambda}{a_1} & b_2 & \cdots & b_n \\ \dfrac{a_2}{a_1}\lambda & -\lambda & \cdots & 0 \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ \dfrac{a_n}{a_1}\lambda & 0 & \cdots & -\lambda \end{vmatrix}=a_1\begin{vmatrix} b_1-\dfrac{\lambda}{a_1}+\sum\limits_{k=2}^{n}\dfrac{a_kb_k}{a_1} & b_2 & \cdots & b_n \\ 0 & -\lambda & \cdots & 0 \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ 0 & 0 & \cdots & -\lambda \end{vmatrix}$$

$$=a_1(-\lambda)^{n-1}(b_1-\frac{\lambda}{a_1}+\sum_{k=2}^{n}\frac{a_kb_k}{a_1})=(-\lambda)^{n-1}(-\frac{\lambda}{a_1}+-\frac{\alpha\beta^T}{a_1})=(-\lambda)^n=0\ (\because \alpha\beta^T=0)$$

$\Rightarrow \lambda=0$为n重特征值。

[法 2] $AX=\lambda X$，$X\neq 0$，$\Rightarrow$ $A^2X=A(AX)=\lambda(AX)=\lambda^2X$

$\because A^2=0$，$\therefore \lambda^2X=0$，又 $X\neq 0\Rightarrow\lambda=0$为$n$重特征值。

[法 3] 设$AX=\lambda X$，$X\neq 0$，若$\beta X=0$，则$AX=\alpha^T\beta X=0=0X$，

微信公众号：仙交说

即 0 是 A 的特征值。若 $\beta X \neq 0$，则给 $\alpha^T \beta X = \lambda X$（$A = \alpha^T \beta)\alpha^T$ 的两边左乘 β，并

利用 $\beta\alpha^T = 0$，得 $0 = \lambda(\beta X)$，即 $\lambda = 0$，即 A 的特征值全为 0。

(2) （因 $1 \le R(A) = R(\alpha^T \beta) \le R(\beta) = 1$，即 $R(A) = 1$），由 $(A - \lambda E)X = 0 \Rightarrow AX = 0$

（$\because \lambda = 0$），由 $R(A) = 1$，$\Rightarrow AX = 0$ 的基础解系只含有 $n-1$ 个解向量。$\Rightarrow$ 对应于

n 重特征值 0 只有 $n-1$ 个线性无关的特征向量。

故 A 不可对角化。

微信公众号：仙交说